

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2014

Huấn luyện viên: Hu Weidong

China Computer Federation, 2014

Nguồn gốc: Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2014

IOI China candidate team papers / National training team 2014 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2014. Phần mục lục và đầu sách có lớp văn bản đọc được, nhưng thân bài dùng ảnh xạ phông chữ khiến kết quả trích xuất bị biến dạng. Bản dịch này chuyển ngữ phần đầu sách và mục lục, đồng thời ghi lại các chủ đề chính có thể xác nhận được.

1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2014*. Huấn luyện viên ghi trên bìa là Hu Weidong. Đơn vị xuất bản là China Computer Federation.

2 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả / trường
1	Báo cáo ra đề <i>MSS</i>	Wang Ziyu, Trường Trung học số 1 Shengli, Đông Doanh, Sơn Đông
9	Báo cáo ra đề <i>Matrix</i>	Yu Xingjiang, Trường Trường Quận, Trường Sa, Hồ Nam
19	Đa giác biến đổi	Dong Honghua, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng, Chiết Giang
35	Bước đầu nghiên cứu thuật toán liên quan tới nhóm hoán vị	Cen Ruoxu, Trường Trung học Trần Hải, Chiết Giang
45	Bàn về phụ thuộc tuyến tính	Kuang Zhengfei, Trường Yali, Trường Sa, Hồ Nam
57	Một số nghiên cứu về cây khung tích nhỏ nhất ba chiều	Zhang Hengjie, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng, Chiết Giang
65	Bàn về bài toán xâu con palindrome	Xu Yi, Trường Trung học cao cấp Thường Châu, Giang Tô
77	Bàn về ứng dụng phương pháp duy trì mảng nhiều chiều trong bài cấu trúc dữ liệu	Liang Zeyu, Trường Trung học số 1 Hợp Phì, An Huy
91	Ứng dụng cây đoạn trong một lớp bài chia để trị	Xu Yinzhan, Trường Học Quân Hàng Châu, Chiết Giang
105	Thuật toán căn bậc hai: không chỉ là chia khối	Wang Yuetong, Trường Ngoại ngữ Nam Kinh, Giang Tô
115	Bàn về các vấn đề liên quan tới cây động và một số mở rộng đơn giản	Huang Zhi'ao, Trường Yali, Trường Sa, Hồ Nam
137	Ứng dụng thuật toán ngẫu nhiên trong thi tin học	Hu Zecong, Trường THPT trực thuộc Đại học Sư phạm Hồ Nam
155	Hiện thực chương trình tính tế: bàn về tối ưu hằng số trong OI	He Qi, Trường Trung học Nam Khai, Thiên Tân
169	Trở về gốc rễ: phép toán bit và ứng dụng	Shen Yang, Trường Trung học Trần Hải, Chiết Giang
195	Một số phương pháp tìm nghiệm tốt thứ k	Yu Dingli, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng, Chiết Giang

3 Chủ đề chính

Từ mục lục, tập năm 2014 bao phủ một phổ khá rộng:

- báo cáo ra đề và phân tích bài thi;
- hình học và đa giác;
- nhóm hoán vị, phụ thuộc tuyến tính và bài toán đại số;
- palindrome, cây đoạn, chia khối và cây động;
- thuật toán ngẫu nhiên, tối ưu hằng số, phép toán bit;

- kỹ thuật tìm nghiệm tốt thứ k .

Các trang đầu của bài *MSS* còn trích xuất được một số lệnh thao tác như Merge, Split, Query, Add, cùng các ràng buộc N, Q . Tuy nhiên câu chữ giải thích bị hỏng mã hóa, nên bản dịch này không suy diễn chi tiết thuật toán từ các đoạn không đáng tin cậy.

Ghi chú về nguồn

Tệp PDF có 228 trang. pdftotext đọc tốt phần mục lục nhưng phần thân chủ yếu trở thành ký tự mojibake do ánh xạ phông chữ. Để dịch đầy đủ từng bài, cần OCR tiếng Trung hoặc bản nguồn có lớp văn bản Unicode đúng.